David P. Ausubel

Psicología educativa

Un punto de vista cognoscitivo

Traducción: ROBERTO HELIER DOMÍNGUEZ
Revisión técnica: EMILIO RIBES IÑESTA
Profesor de tiempo completo en la
Facultad de Psicología
Universidad Nacional Autónoma de México

UNIVERSIDAD PED
BIBLIO
S E

LB1051/A9.68
Ausubel, David P.
Psicología educativ
de vista cognoscitivo

Editorial Trillas
México, 1978

2

Significado y aprendizaje significativo

Como la psicología del aprendizaje en el salón de clase se ocupa principalmente de la adquisición y retención de grandes cuerpos de significado, es importante que hagamos explícito desde el principio lo que queremos decir con significado y aprendizaje significativo. Por consiguiente, en este capítulo, exploraremos la naturaleza del significado, examinaremos algunas teorías sobre el mismo, y consideraremos la relación del significado con la significatividad y el aprendizaje verbal significativo. Al hacerlo, atenderemos también a problemas como el de la importancia general del aprendizaje significativo en la adquisición de conocimientos, de qué manera las palabras, conceptos y proposiciones adquieren significado, la distinción entre significados lógico y psicológico, y la diferencia entre cognición y percepción. Por último, trataremos de concretar e ilustrar esta discusión abstracta del significado y el aprendizaje significativo mostrando brevemente la importancia que encierran tales concepciones para entender cómo aprendemos la sintaxis de nuestra lengua materna, al leer y también la de otros idiomas.

La naturaleza del significado

El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos significados y, a la inversa, éstos son producto del aprendizaje significativo. Esto es, el surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de aprendizaje significativo. Después de indicar con algunos pormenores lo abarcado por este proceso, examinaremos más explícitamente tanto la naturaleza del significado como su relación con el aprendizaje significativo.

Las condiciones del aprendizaje significativo

Como ya vimos, la esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe, señaladamente algún aspecto esencial de su estructu a de conocimientos (por ejemplo, una imagen, un símbolo ya con significado, un contexto o una proposición). El aprendizaje significativo presupone *tanto* que el alumno manifiesta una actitud hacia el aprendizaje significativo; es decir, una disposición para relacionar, no arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, especialmente relacionable con su estructura de conocimiento, de modo intencional y no al pie de la letra (Ausubel, 1961a) (véase *A* en la tabla 2.1). Así pues, independientemente de cuánto significado potencial sea inherente a la proposición especial, si la intención del alumno consiste en memorizar arbitraria y literalmente (como una serie de palabras relacionadas caprichosamente), tanto el proceso de aprendizaje como los resultados del mismo serán mecánicos y carentes de significado. Y, a la inversa, sin importar lo significativo que sea la actitud del alumno, ni el proceso ni el resultado del aprendizaje serán posiblemente significativos si la tarea de aprendizaje no lo es potencialmente, y si tampoco es relacionable, intencionada y sustancialmente, con su estructura cognoscitiva.

Una de las razones de que se desarrolle comúnmente en los alumnos una propensión hacia el aprendizaje repetitivo en relación con la materia potencialmente significativa consiste en que aprenden por triste experiencia que las respuestas sustancialmente correctas que carecen de correspondencia literal con lo que les han enseñado no son válidas para algunos profesores. Otra de las razones consiste en que por un nivel generalmente elevado de ansiedad, o por experiencias de fracasos crónicos en un tema dado (que reflejan, a su vez, escasa aptitud o enseñanza deficiente), carecen de confianza en sus capacidades para aprender significativamente y de ahí que, aparte del aprendizaje por repetición, no encuentren ninguna otra alternativa que el pánico. (Este fenómeno les es muy familiar a los profesores de matemáticas por el difundido predominio del "choque del número" o de la "ansiedad del número".) Por último, puede desarrollarse en los alumnos una actitud para aprender por repetición si están sometidos a demasiada presión como para ponerse sueltos de lengua o para ocultar, en vez de admitir y remediar gradualmente su falta original de comprensión genuina. En estas circunstancias parece más fácil o más importante crear la impresión falsa de haber entendido con sencillez, aprendiéndose de memoria unos cuantos términos u oraciones clave, que tratar de comprender el significado de éstos. Los profesores suelen olvidarse de que los alumnos pueden inclinarse marcadamente al uso de términos abstractos que den la apariencia de propiedad —cuando tienen que hacerlo— aunque la comprensión de los conceptos fundamentales de hecho no exista.

Que la tarea de aprendizaje sea o no potencialmente significativa (intencionada y sustancialmente relacionable con la estructura cognoscitiva del alumno) es asunto un poco más complejo que el de la actitud hacia el aprendizaje significativo. En última instancia, depende obviamente de dos factores principales que intervienen en el establecimiento de esta clase de relación; es decir, tanto la naturaleza del material que se va a aprender como la de la estructura cognoscitiva del alumno en *particular* (véase la tabla 2.1). Volviendo en primer término a la naturaleza del material, es obvio que no debe pecar de arbitrario ni de vago para que pueda relacionarse de modo intencionado y sustancial con las correspondientes ideas pertinentes que se hallen dentro del dominio de la capacidad humana (a las correspondientes ideas pertinentes que por lo menos *algunos* seres humanos sean capaces de aprender si se les concede la oportunidad de hacerlo). Esta propiedad de la tarea de aprendizaje, que es la que determina si el material es o no potencialmente significativo, pertenece a la significatividad lógica; si acaso en muy raras ocasiones faltará de las tareas de aprendizaje escolar, pues el contenido de la materia de estudio, casi por definición, tiene significado lógico. Pero este no es el caso con respecto a muchas tareas de laboratorio y de la vida cotidiana (por ejemplo, los números telefónicos, los adjetivos pareados, las oraciones revueltas, las listas de sílabas sin sentido) que son relacionables con cualquier estructura cognoscitiva solamente sobre bases arbitrarias y literales.

El segundo factor determinante de que el material de aprendizaje sea o no potencialmente significativo varía exclusivamente en función de la estructura cognoscitiva del alumno. La adquisición de significados como fenómeno natural ocurre en seres humanos *específicos*, y no en la humanidad en general. Por consiguiente, para que ocurra realmente el aprendizaje significativo no basta con que el material nuevo sea intencionado y relacionable sustancialmente con las ideas correspondientes y pertinentes en el sentido abstracto del término (a ideas correspondientes pertinentes que *algunos* seres humanos *podrían* aprender en circunstancias apropiadas). Es necesario también que tal contenido ideativo pertinente exista en la estructura cognoscitiva del alumno *en particular*. Es obvio, por tanto, que en lo concerniente a los resultados del aprendizaje significativo de salón de clase, la disponibilidad y otras propiedades importantes, de contenidos pertinentes en las estructuras cognoscitivas de alumnos diferentes constituyen las variables y determinantes decisivos de la significatividad potencial. De ahí que la significatividad potencial del material de aprendizaje varíe no sólo con los antecedentes educativos, sino con factores como la edad, el CI, la ocupación y pertenencia a una clase social y cultura determinad s.

Tabla 2.1

RELACIONES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, SIGNIFICATIVIDADES POTENCIAL Y LÓGICA Y SIGNIFICADO PSICOLÓGICO

A. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO o ADQUISICION DE SIGNIFICADOS	requiere de	1) Material potencialmente significativo	y	2) Disposición para el aprendizaje significativo
B. SIGNIFICATIVIDAD POTENCIAL	depende de	1) *Significatividad lógica* (la relacionabilidad intencionada y sustancial del material de aprendizaje con las correspondientes ideas pertinentes que se hallan al alcance de la capacidad de aprendizaje humana)	y	2) La disponibilidad de tales ideas pertinentes en la estructura cognoscitiva del alumno *en particular*
C. SIGNIFICADO PSICOLÓGICO (SIGNIFICADO FENOMENOLÓGICO IDIOSINCRÁTICO)	es el producto del	Aprendizaje significativo	o de	La significatividad potencial y la disposición para el aprendizaje significativo

¿Qué significa precisamente el enunciado de que para que el material de aprendizaje sea significativo lógicamente debe ser relacionable no arbitraria, pero sí sustancialmente con ideas pertinentes y correspondientes que se hallen dentro de la capacidad de aprendizaje humano? El primer criterio —el de la relacionabilidad no arbitraria— como se sugiere con anterioridad, significa sencillamente que si el material *en sí* muestra la suficiente intencionalidad (o falta de arbitrariedad), entonces hay una manera adecuada y casi obvia de relacionarlo de modo no arbitrario con las clases de ideas y correspondientemente pertinentes que los seres humanos son capaces de aprender. El material de aprendizaje lógicamente significativo podría ser así relacionable no arbitrariamente con ideas que vengan al caso *específicamente*, como ejemplos, productos, casos especiales, extensiones, elaboraciones, modificaciones y generalizaciones más inclusivas; o podría relacionarse con un arreglo *más amplio* de ideas pertinentes siempre y cuando fuese generalmente congruente con ellas.

El segundo criterio —el de la relacionabilidad sustancial— significa que si el material de aprendizaje es lo bastante no arbitrario, un símbolo ideativo equivalente (o grupo de símbolos), podría relacionarse con la estructura cognoscitiva sin que hubiese ningún cambio resultante en el significado. En otras palabras, ni el aprendizaje significativo ni el significado que surge dependen del uso *exclusivo* de signos *particulares*, y no de otros; el mismo concepto o proposición podrían expresarse de manera sinónima y deberían seguir transmitiendo exactamente el mismo significado. Así, por ejemplo, "canino" "hund" y "chien" producirían los mismos significados que "perro" en personas que dominasen el español, el alemán y el francés; y "los ángulos internos de un triángulo equivalen a un ángulo recto" significaría lo mismo para la mayor parte de los estudiantes de geometría que "los ángulos interiores de un triángulo suman ciento ochenta grados".

Claro está que las tareas de aprendizaje por repetición no se efectúan en el vacío cognoscitivo. También *son* relacionables con la estructura cognoscitiva pero *solamente* de modo arbitrario y al pie de la letra, lo que no trae consigo la adquisición de ningún significado. Como, por ejemplo, el estímulo específico y los miembros de la respuesta de un par de adjetivos dado en una tarea de aprendizaje de pares asociados están vinculados de modo absolutamente arbitrario, no hay la menor posibilidad de relación intencionada de la tarea de aprendizaje con la estructura cognoscitiva de alguien; y el alumno debe recordar también al pie de la letra las respuestas a cada palabra de estímulo, pues no puede usar sinónimos. Esta relacionabilidad arbitraria y al pie de la letra de las tareas de aprendizaje con estructuras cognoscitivas sí tiene, desde luego, consecuencias importantes para el aprendizaje. En primer lugar, como la dotación cognoscitiva humana, a diferencia de una computadora, no puede manejar muy eficientemente la información relacionada con ella de manera arbitraria y al pie

de la letra, sólo las tareas de aprendizaje relativamente cortas pueden ser internalizadas de este modo, y únicamente pueden retenerse por periodos breves a menos que sean sobreaprendidas en gran parte. En segundo lugar, la relacionabilidad arbitraria y al pie de la letra con la estructura cognoscitiva hace a las tareas de aprendizaje por repetición muy vulnerables a la interferencia de los materiales aprendidos previamente y que se les encuentra producidas al mismo tiempo. Como veremos después, es en esta diferencia básica de la clase de relacionabilidad con la estructura cognoscitiva (arbitraria y al pie de la letra a diferencia de la no arbitraria y sustancial) donde radica la diferencia fundamental de los procesos de aprendizaje por repetición y los de significado.

También es cierto que los elementos *componentes ya significativos* de una tarea de aprendizaje pueden relacionarse con la estructura cognoscitiva sin que se aprendan los propios elementos pero de modo que faciliten en conjunto el aprendizaje por repetición de la tarea. Por esa relacionabilidad es que, por ejemplo, las letras de que se componen las sílabas sin sentido son *percibidas* significativamente, y que las sílabas en conjunto evocan asociaciones con palabras significativas semejantes (y así son percibidas como parcialmente significativas). Por iguales razones —aumentando la familiaridad con el material, salvando la necesidad de aprender con anterioridad los elementos componentes y facilitando la combinación de éstos en unidades mayores (y con ello reduciendo el número total de asociaciones discretas que deban establecerse)—, el empleo de los elementos componentes ya significativos del material de aprendizaje facilita el aprendizaje por repetición.

La relación del significado con el aprendizaje significativo

Hasta ahora nuestro estudio del aprendizaje significativo nos lleva a la conclusión de que el *significado mismo* es producto del proceso del aprendizaje significativo, y se refiera al contenido cognoscitivo diferenciado que evoca en un alumno dado un símbolo, o grupo de símbolos específicos, después de aprendida cualquiera de estas expresiones. Que este es el caso se deduce directamente de lo que interviene en el aprendizaje significativo. Desde el principio mismo de tal aprendizaje, comenzamos con una expresión simbólica que sólo tiene significado potencial para el alumno o que aún no significa nada para éste. Luego, esta expresión es relacionada de manera no arbitraria sino sustancial con las ideas pertinentes de su estructura cognoscitiva, e interactúa correspondientemente con ésta. Al concluir el proceso de aprendizaje se sigue, por consiguiente, que el *producto* de esta interacción (que es el producto mismo de un contenido cognoscitivo diferenciado) constituye el significado de la expresión simbólica recién aprendida y que en lo sucesivo será evocado cuando esta última se presente.

Tipos de aprendizaje significativo

El tipo básico de aprendizaje significativo, del cual dependen todos los demás aprendizajes de esta clase, es el aprendizaje *de representaciones*, que consiste en hacerse del significado de símbolos solos (generalmente palabras) o de lo que éstos representan. Después de todo, las palabras solas son símbolos convencionales o compartidos socialmente, cada uno de los cuales representa un objeto, acontecimiento, situación o concepto unitarios u otro símbolo de los dominios físico, social e ideativo. Pero para cualquier *lego* lo que un símbolo significa, o representa, es primero algo completamente desconocido para él: algo que tiene que aprender. Al proceso mediante el cual aprende esto se le llama aprendizaje de representaciones, y es coextensivo con el proceso por el que las palabras nuevas vienen a representar para él los objetos o ideas correspondientes a que se refieren aquéllas (sus referentes); esto es, las palabras nuevas vienen a significar para él las mismas cosas que los referentes o a producir el mismo contenido cognoscitivo de éstos.

Por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo el significado de la palabra "perro" se le indica que el sonido de la palabra (que es potencialmente significativo por cuanto no significa nada todavía para él) representa, o es equivalente, al objeto-perro en particular que esté percibiendo en ese momento y, por consiguiente, que significa la misma cosa (una imagen de este objeto-perro) que el objeto. El niño, relaciona activamente —de modo relativamente no arbitrario sino sustantivo— esta proposición de equivalencia representativa con el contenido pertinente de su estructura cognoscitiva. Así pues, consumado el aprendizaje significativo, la palabra "perro" es capaz de producir confiablemente un contenido cognoscitivo diferenciado (una imagen compuesta de todos los perros habidos en su experiencia) que equivale aproximadamente al producido por objetos-perro específicos.

La forma en que se da efectivamente el aprendizaje, y la manera como se desarrolla en los niños, se analizará con algunos pormenores en este mismo capítulo, en la sección "Tipos de aprendizaje de vocabulario". Por el momento deseamos únicamente distinguir entre dos clases básicas de aprendizaje significativo, el *aprendizaje de representaciones* y el *aprendizaje de proposiciones*. El primero se ocupa de los significados de símbolos o palabras unitarios, y el último, de los significados de las ideas expresadas por grupos de palabras combinadas en proposiciones u oraciones. En el primer caso (por ejemplo, nombrar, clasificar y definir), aprender los significados de palabras aisladas, denota aprender lo que éstas representan o, en realidad, aprender proposiciones específicas de equivalencia representativa.

Denota aprender que los símbolos específicos representan o son de significado equivalente al de referentes específicos. En el segundo caso, el del aprendizaje de proposiciones *verdadero,* la tarea de aprendizaje significativo no consiste en hacerse de lo que *representan* las palabras, sino más bien en captar *el significado de nuevas ideas expresadas en forma de proposiciones.* O sea que en el aprendizaje de proposiciones el objeto no estriba en aprender proposiciones de equivalencia representativa, sino el significado de proposiciones verbales que expresen ideas diferentes a las de equivalencia representativa.

En el verdadero aprendizaje de proposiciones verbales uno aprende, naturalmente, el significado de una nueva idea *compuesta* en el sentido de que: *a*) se genera la proposición combinando o relacionando unas con otras muchas palabras individuales, cada una de las cuales representa un referente unitario, y *b*) las palabras individuales se combinan de tal manera (generalmente en forma de oración) que la idea resultante es más que la suma de los significados de las palabras componentes. Es obvio que antes de que uno pueda aprender los significados de proposiciones verbales debe conocer primero los significados de sus términos componentes, o lo que éstos representen. Así pues, el aprendizaje de representaciones es básico, o condición necesaria, para el verdadero aprendizaje de proposiciones cuando éstas se expresan verbalmente.

El tercer tipo de aprendizaje significativo que es preeminente en la adquisición de la materia de estudio es el *aprendizaje de conceptos.* Los conceptos (ideas genéricas unitarias o categoriales) se representan también con símbolos aislados de la misma manera que los referentes unitarios. Lo cierto es que, salvo en los alumnos muy jóvenes, las palabras individuales que se combinan generalmente para formar frases o proposiciones representan en realidad conceptos en lugar de objetos o acontecimientos; y de ahí que en el aprendizaje de proposiciones haya que aprender el significado de una idea compuesta generada por la formación de una oración con palabras aisladas, cada una de las cuales representa un concepto.

En este punto, es obviamente necesario indicar la manera como el aprendizaje de conceptos se relaciona con el aprendizaje de representaciones. Dado que los conceptos, lo mismo que los objetos y los acontecimientos, se representan con palabras o nombres, aprender lo que significan las *palabras conceptos* (aprender que el concepto está representado por una nueva palabra concepto específica, o aprender que la nueva palabra concepto es de significado equivalente al del concepto mismo) es evidentemente un tipo mayor de aprendizaje de *representaciones.* Casi siempre sigue el aprendizaje de conceptos, pues es muy conveniente saber representar el nuevo concepto aprendido con una sola palabra de significado equivalente a éste. Pero aprender lo que significa el concepto *mismo,* que en efecto consiste en aprender cuáles son sus atributos de criterio (los que sirven para distinguirlo o identificarlo), implica un tipo muy diferente de aprendizaje significativo que, como el de proposiciones, es de naturaleza e intención sustantiva en lugar de nominalista o representativa. Ambos tipos de aprendizaje significativo (el de conceptos y el de proposiciones) difieren en que en el primero los *atributos de criterio* de un nuevo concepto se relacionan con la estructura cognoscitiva para producir un significado genérico nuevo pero *unitario,* mientras que en el segundo la *proposición* nueva (o idea compuesta) se relaciona con la estructura cognoscitiva para producir un nuevo significado *compuesto. Ambos* son muy diferentes del aprendizaje de representaciones aunque al de concepto siga, característicamente, una forma de aprendizaje de representaciones en que el nuevo concepto aprendido se iguala en significado a la palabra concepto que representa.

Significados lógico y psicológico

En el análisis anterior distinguimos, por una parte, el significado *potencial inherente* a alumnos particulares en ciertas expresiones simbólicas y en el enunciado de ciertas proposiciones y, por otra, el significado *real* (fenomenológico o psicológico), que es producto de un proceso de aprendizaje significativo. El significado real, de acuerdo con este punto de vista, surge cuando el significado potencial se convierte en un contenido cognoscitivo nuevo, diferenciado e idiosincrático, dentro de un individuo en *particular,* a resultas de haber sido relacionado de modo no arbitrario, sino sustantivo con las ideas pertinentes de su estructura cognoscitiva y así también de haber interactuado con éstas. Nuestra tarea, en esta sección, consiste sencillamente en hacer explícita la distinción análoga entre los significados lógicos y psicológicos (véase la tabla 2.1). El significado psicológico es idéntico al real o fenomenológico, como se definió antes, mientras que el significado lógico corresponde al que muestra el material de aprendizaje cuando satisface los requisitos *generales* o no idiosincráticos de la significatividad potencial. En resumen, el significado lógico depende *únicamente* de la "naturaleza del material". Es tan sólo una de las condiciones previas que determinan conjuntamente si el material de aprendizaje será o no significativo potencialmente para un alumno en particular; la otra condición necesaria es la de que exista el contenido pertinente en la estructura cognoscitiva de este alumno *en particular.*

El significado *lógico,* por consiguiente, se refiere al significado inherente a ciertas clases de material simbólico, por la misma naturaleza de éste. Tal material contiene significado lógico cuando puede relacionarse de manera no arbitraria y sí sustancial a correspondientes ideas pertinentes que se hallan dentro de la capacidad de aprendizaje humana; por ejemplo, si el material constituido por proposiciones consiste en relaciones no arbitrarias